

Cliente.java

```
public class Cliente {  
    String nome;  
    double saldo;  
    boolean especial;  
    String endereco;  
}
```

Banco.java

```
import java.util.ArrayList;  
  
public class Banco {  
    ArrayList<ContaCorrente> contas = new ArrayList<ContaCorrente>();  
  
    void addContaCorrente(ContaCorrente conta){  
        contas.add(conta);  
    }  
  
    void imprimirContas(){  
        System.out.println("----- CONTAS ATIVAS -----");  
        for(ContaCorrente conta : contas){  
            System.out.println(conta.cliente.nome); // melhorar isso depois;  
        }  
        System.out.println("-----");  
    }  
}
```

DataHora.java

```
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class DataHora {
    // Obter a data e hora atuais
    LocalDateTime dataHoraAtual = LocalDateTime.now();

    String formatDataHora(){
        DateTimeFormatter formatador =
        DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
        String dataHoraFormatada = dataHoraAtual.format(formatador);
        // Formatar em um padrão específico (ex: dd/MM/yyyy HH:mm:ss)
        return dataHoraFormatada;
    }
}
```

Transacoes.java

```
public class Transacoes {
    String acao;
    ContaCorrente contaCorrente;
    double valor;
    String data;

    public Transacoes(String acao, ContaCorrente contaCorrente, double valor,
String data) {
        this.acao = acao;
        this.contaCorrente = contaCorrente;
        this.valor = valor;
        this.data = data;
    }

    void formatarMensagem(){
        System.out.println("Usuario " + contaCorrente.id + " " + acao + " " + valor + "
| " + data);
    }
}
```

ContaCorrente.java

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

public class ContaCorrente {
    Cliente cliente;
    int id;
    Banco banco;
    ArrayList<Transacoes> extrato;
    Random geradorID = new Random(); // melhorar isso depois;

    public ContaCorrente(Cliente cliente, Banco banco) {
        this.cliente = cliente;
        this.extrato = new ArrayList<Transacoes>();
        this.id = geradorID.nextInt(10000);
        banco.addContaCorrente(this);
    }

    void mostrarInfo(){
        System.out.println("Usuario: " + cliente.nome);
        System.out.println("Endereco: " + cliente.endereco);
        if(cliente.especial){
            System.out.println("Conta: Especial");
        }else{
            System.out.println("Conta: Normal");
        }
        System.out.println("Saldo atual: " + cliente.saldo);
    }

    void emitirSaldo(){
        System.out.println("Usuario: " + cliente.nome);
        System.out.println("Saldo atual: " + cliente.saldo);
    }

    void emitirExtrato(){
        System.out.println("--- EXTRATO " + cliente.nome + " ---");
        for(Transacoes t : extrato){
            t.formatarMensagem();
        }
    }

    boolean ehEspecial(){
        return cliente.especial;
    }

    void tipoUsuario(){
        if(ehEspecial()){
            System.out.println(cliente.nome + " eh usuario especial!");
        }else{
            System.out.println(cliente.nome + " eh usuario normal!");
        }
    }
}
```

```

void depositar(double valor){
    cliente.saldo += valor;
    System.out.println("Valor depositado com sucesso!");
    System.out.println("Saldo atual: " + cliente.saldo);
    DataHora dataHoraAtual = new DataHora();
    Transacoes deposito = new Transacoes("depositou",this,valor, dataHoraAtual.formatDataHora());
    //String movimentacao = deposito.entradaDados1Usuario("depositou", id, cliente.saldo,
dataHoraAtual.formatDataHora());
    extrato.add(deposito);
}

void sacar(double valor){
    if(valor > cliente.saldo && !ehEspecial()){
        System.out.println("Nao foi possivel sacar. Saldo insuficiente!");
    }else{
        cliente.saldo -= valor;
        System.out.println("Valor retirado com sucesso!");
        System.out.println("Saldo restante: " + cliente.saldo);
        DataHora dataHoraAtual = new DataHora();
        Transacoes saque = new Transacoes("sacou",this,valor, dataHoraAtual.formatDataHora());
        extrato.add(saque);
    }
}

void transferir(double valor, ContaCorrente conta2){
    if(valor > cliente.saldo && !ehEspecial()){
        System.out.println("Nao foi possivel transferir. Saldo insuficiente!");
    }else{
        cliente.saldo -= valor;
        conta2.cliente.saldo += valor;
        System.out.println(valor + " transferido com sucesso para " + conta2.cliente.nome);
        System.out.println("Saldo restante: " + cliente.saldo);
        DataHora dataHoraAtual = new DataHora();
        Transacoes transferencia = new Transacoes("transferiu",this,valor, dataHoraAtual.formatDataHora());
        Transacoes transferido = new Transacoes("recebeu",conta2,valor, dataHoraAtual.formatDataHora());
        extrato.add(transferencia);
        conta2.extrato.add(transferido);
    }
}
}

```

Main.java

```
public class Main{
    public static void main(String[] args){
        Banco banco = new Banco();
        Cliente c1 = new Cliente();
        Cliente c2 = new Cliente();
        c1.nome = "Guilherme";
        c1.saldo = 5000;
        c1.especial = true;
        c2.nome = "Sara";
        c2.saldo = 2500;
        c2.especial = false;
        ContaCorrente cc1 = new ContaCorrente(c1, banco);
        ContaCorrente cc2 = new ContaCorrente(c2, banco);

        System.out.println("-----");

        cc1.emitirSaldo();
        cc1.depositar(1000);
        cc1.sacar(500);
        cc1.tipoUsuario();
        cc1.sacar(10000);

        System.out.println("-----");

        cc2.emitirSaldo();
        cc2.depositar(400);
        cc2.sacar(50);
        cc2.tipoUsuario();
        cc2.sacar(10000);

        System.out.println("-----");

        cc1.transferir(300,cc2);
        cc2.emitirSaldo();

        System.out.println("-----");

        cc2.transferir(6000,cc1);
        cc1.emitirExtrato();
        cc2.emitirExtrato();
        banco.imprimirContas();
    }
}
```

```
-----
Usuario: Guilherme
Saldo atual: 5000.0
Valor depositado com sucesso!
Saldo atual: 6000.0
Valor retirado com sucesso!
Saldo restante: 5500.0
Guilherme eh usuario especial!
Valor retirado com sucesso!
Saldo restante: -4500.0
-----

Usuario: Sara
Saldo atual: 2500.0
Valor depositado com sucesso!
Saldo atual: 2900.0
Valor retirado com sucesso!
Saldo restante: 2850.0
Sara eh usuario normal!
Nao foi possivel sacar. Saldo insuficiente!
```

```
-----
300.0 transferido com sucesso para Sara
Saldo restante: -4800.0
Usuario: Sara
Saldo atual: 3150.0
-----

Nao foi possivel transferir. Saldo insuficiente!
--- EXTRATO Guilherme ---
Usuario 7178 depositou 1000.0 | 14/11/2025 10:37:48
Usuario 7178 sacou 500.0 | 14/11/2025 10:37:48
Usuario 7178 sacou 10000.0 | 14/11/2025 10:37:48
Usuario 7178 transferiu 300.0 | 14/11/2025 10:37:48
--- EXTRATO Sara ---
Usuario 2601 depositou 400.0 | 14/11/2025 10:37:48
Usuario 2601 sacou 50.0 | 14/11/2025 10:37:48
Usuario 2601 recebeu 300.0 | 14/11/2025 10:37:48
----- CONTAS ATIVAS -----
Guilherme
Sara
-----
```